

13ª aula prática

Exercícios resolvidos: 64, 65 f2, 65 f3.

64. Dado que $e^u \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ e $\sin(y) \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ então claramente f é uma função de classe $C^2(\mathbb{R}^2)$, e assim podemos considerar o desenvolvimento de Taylor de ordem 2. Para isso calculamos as derivadas parciais de f . Temos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = e^x \cos y. \quad \text{Quanto às derivadas}$$

de f de 2ª ordem temos

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}(e^x \sin y) = e^x \sin y,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}(e^x \cos y) = -e^x \sin y,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}(e^x \cos y) = e^x \cos y = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y),$$

pois esta última igualdade é uma consequência do teorema de Schwarz, dado que $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

Então considerando a aproximação de $f(0.01, -0.03)$ relativa à fórmula de Taylor de ordem 2 temos

$$e^{0.01} \sin(-0.03) = f(0.01, -0.03) = f\left((0,0) + \underbrace{(0.01)}_{h_1}, \underbrace{-0.03}_{h_2}\right) \approx$$

$$\approx f(0,0) + \nabla f(0,0)^T \begin{bmatrix} 0.01 \\ -0.03 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0.01 & -0.03 \end{bmatrix} \text{Hess} f(0,0) \begin{bmatrix} 0.01 \\ -0.03 \end{bmatrix} =$$

$$= 0 + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.01 \\ -0.03 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0.01 & -0.03 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.01 \\ -0.03 \end{bmatrix} =$$

$$= -0.03 + \begin{bmatrix} -0.03 & 0.01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.01 \\ -0.03 \end{bmatrix} =$$

$$= -0.03 + \frac{1}{2}(-0.0003 - 0.0003) =$$

$$= -0.03 - 0.0003 = -0.0303.$$

65. Para $f_2(x,y) = x^3 + 3xy - y^3$, sabemos que $f_2 \in C^2(\mathbb{R}^2)$,

sobre $\mathbb{R}^2$ um conjunto aberto, de modo que f_2 é uma função polinomial. Então os "candidatos" a pontos de extremo relativo são os designados por pontos críticos de f_2 , ou pontos estacionários, i.e. pontos em que as derivadas parciais de 1ª ordem são nulas.

Então obtemos o sistema de equações não lineares,

$$\begin{cases} \frac{\partial f_2}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f_2}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 3y = 0 \\ 3x - 3y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x^2 \\ x = y^2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x = (-x^2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x^2 - 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x = 0 \vee x^3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \vee x = 1 \end{cases}$$

Caso $n=0$, de $y=x^2$ resulta que $y=0$, e assim obtemos a solução (ponto crítico) igual a $(0,0)$.

Caso $n=1$, de $y=-x^2$ resulta que $y=-1$, obtendo assim a solução (ponto crítico) igual a $(1,-1)$.

Vejamos agora se os pontos obtidos são de facto pontos de extremo relativo de f_2 . Para fazer essa classificação dos pontos críticos temos de calcular a matriz Hessiana e o seu determinante nos respectivos pontos. Então comecemos por calcular as derivadas parciais de 1ª e 2ª ordem.

Temos

$$\frac{\partial^2 f_2}{\partial n^2}(n,y) = \frac{\partial}{\partial n}(3n^2+3y) = 6n, \quad \frac{\partial^2 f_2}{\partial y^2}(n,y) = \frac{\partial}{\partial y}(3n-3y^2) = -6y$$

$$\frac{\partial^2 f_2}{\partial n \partial y}(n,y) = \frac{\partial}{\partial n}(3n-3y^2) = 3 = \frac{\partial^2 f_2}{\partial y \partial n}(n,y), \text{ pois } f_2 \in C^2(\mathbb{R}^2).$$

Assim para $(a,b)=(0,0)$ temos,

$$\left| \text{Hess } f_2(0,0) \right| = \begin{vmatrix} 6n & 3 \\ 3 & -6y \end{vmatrix}_{(0,0)} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -9 < 0$$

Logo $(0,0)$ não é ponto de extremo relativo, tratando-se assim de um ponto de sela.

Para $(a,b)=(1,-1)$ temos

$$\left| \text{Hess } f_2(1,-1) \right| = \begin{vmatrix} 6n & 3 \\ 3 & -6y \end{vmatrix}_{(1,-1)} = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 36 - 9 = 25 > 0, \quad \sqrt{3}$$

Assumindo que o ponto $(1, -1)$ é um ponto de extremo relativo, e sabendo que $\frac{\partial^2 f_2}{\partial x^2}(1, -1) = 6 > 0$, concluímos que $(1, -1)$ é um ponto de mínimo relativo.

Para $f_3(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2 + 1}$, que é quociente de 2 funções polinômiais

em x, y cujo denominador não se anula nenhumas que $f_3 \in C^2(\mathbb{R}^2)$, sendo $\mathbb{R}^2$ um conjunto aberto. Mais uma vez os "candidatos"

a pontos de extremo relativo, são os pontos críticos de f_3 .

Calculamos as derivadas parciais de 1º ordem. Temos

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_3}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x^2 + y^2 + 1} \right) = y \frac{\partial}{\partial x} \left[(x^2 + y^2 + 1)^{-1} \right] = \\ &= y (-1) (x^2 + y^2 + 1)^{-2} \cdot 2x = \\ &= -\frac{2xy}{(x^2 + y^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2 + 1} \right) = \frac{x^2 + y^2 + 1 - 2y \cdot y}{(x^2 + y^2 + 1)^2} = \frac{x^2 - y^2 + 1}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$$

Então obtemos o seguinte sistema de equações referente.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} -\frac{2xy}{(x^2 + y^2 + 1)^2} = 0 \\ \frac{x^2 - y^2 + 1}{(x^2 + y^2 + 1)^2} = 0 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} -2xy = 0 \\ x^2 - y^2 + 1 = 0 \end{cases}$$

$$1 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \vee y=0 \\ \text{---} \end{cases}$$

Para $x=0$, de $x^2 - y^2 + 1 = 0$ resulta que $y^2 = 1$ ou seja $y=1$ ou $y=-1$. Obtemos assim os pontos $(0,1)$ e $(0,-1)$.

Para $y=0$, de $x^2 - y^2 + 1 = 0$ resulta que $x^2 = -1$ que é uma equação impossível, não obtendo assim nenhuma solução.

Portanto os candidatos a extremos relativos são os pontos $(0,1)$ e $(0,-1)$.

Para classificar esses pontos precisamos de calcular as derivadas de 2º ordem de f_3 e a matriz Hessiana.

$$\begin{aligned} \text{Uma } \frac{\partial^2 f_3}{\partial x^2}(x,y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(- \frac{2xy}{(x^2+y^2+1)^2} \right) = \frac{-2y \left[(x^2+y^2+1)^2 - 2(x^2+y^2+1) \cdot 2x \cdot x \right]}{(x^2+y^2+1)^4} \\ &= \frac{-2y(x^2+y^2+1)^2 + 8x^2y(x^2+y^2+1)}{(x^2+y^2+1)^4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f_3}{\partial y^2}(x,y) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x^2 - y^2 + 1}{(x^2+y^2+1)^2} \right) = \frac{-2y(x^2+y^2+1)^2 - 2(x^2+y^2+1) \cdot 2y(x^2 - y^2 + 1)}{(x^2+y^2+1)^4} = \\ &= \frac{-2y(x^2+y^2+1)^2 - 4y(x^2+y^2+1)(x^2 - y^2 + 1)}{(x^2+y^2+1)^4} \quad e \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 f_3}{\partial y \partial x}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(- \frac{2xy}{(x^2+y^2+1)^2} \right) = \frac{-2x \left[(x^2+y^2+1)^2 - 2(x^2+y^2+1) \cdot 2y \cdot y \right]}{(x^2+y^2+1)^4} =$$

$$= \frac{-2x(x^2+y^2+1)^2 + 8xy^2(x^2+y^2+1)}{(x^2+y^2+1)^4} =$$

$$= \frac{\partial^2 f_3}{\partial x \partial y}(x,y), \text{ pois } f_3 \in C^2(\mathbb{R}^2).$$

Então para $(a,b) = (0,1)$ temos

$$\left| \text{Hess } f_3(0,1) \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f_3}{\partial x^2}(0,1) & \frac{\partial^2 f_3}{\partial x \partial y}(0,1) \\ \frac{\partial^2 f_3}{\partial y \partial x}(0,1) & \frac{\partial^2 f_3}{\partial y^2}(0,1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{4} > 0,$$

logo f_3 tem um extremo relativo em $(0,1)$, e como $\frac{\partial^2 f_3}{\partial x^2}(0,1) = -\frac{1}{2} < 0$ concluímos que $(0,1)$ é um ponto de máximo relativo.

e para $(a,b) = (0,-1)$ temos

$$\left| \text{Hess } f_3(0,-1) \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f_3}{\partial x^2}(0,-1) & \frac{\partial^2 f_3}{\partial x \partial y}(0,-1) \\ \frac{\partial^2 f_3}{\partial y \partial x}(0,-1) & \frac{\partial^2 f_3}{\partial y^2}(0,-1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{4} > 0,$$

logo f_3 tem um extremo relativo em $(0,-1)$, e como

$\frac{\partial^2 f_3}{\partial x^2}(0,-1) = \frac{1}{2} > 0$ concluímos que $(0,-1)$ é um ponto de mínimo relativo.